

Отчет по лабораторной работе № 6

Установка и настройка системы управления базами данных MariaDB

Бызова Мария Олеговна

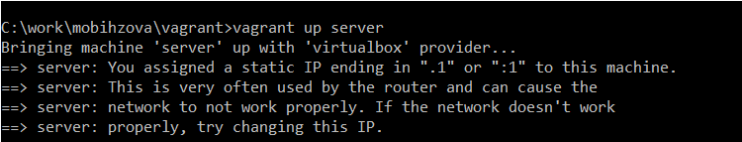
2025-09-23

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

2 Установка MariaDB

Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом. Далее запустим виртуальную машину server (рис. 1)



```
C:\work\mobihzova\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

Рисунок 1: Открытие рабочего каталога с проектом и запуск виртуальной машины server.

3 Установка MariaDB

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Далее перейдём в режим суперпользователя и установим необходимые для работы с базами данных пакеты (рис. 2)

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# dnf -y install mariadb mariadb-server
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64                43 kB/s | 40 kB      00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x 87% [=====] 623 kB/s | 4.2 MB    00:00 ETA
```

Рисунок 2: Переход в режим суперпользователя и установка необходимых для работы с базами данных пакетов

4 Установка MariaDB

Посмотрим конфигурационные файлы mariadb в каталоге /etc/my.cnf.d и в файле /etc/my.cnf (рис. 3 - 12) ## Установка MariaDB

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat auth_gssapi.cnf
[mariadb]
#plugin-load-add=auth_gssapi.so
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# █
```

Рисунок 3: auth_gssapi.cnf

5 Установка MariaDB

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat mysql-clients.cnf
#
# These groups are read by MariaDB command-line tools
# Use it for options that affect only one utility
#

[mysql]

[mysql_upgrade]

[mysqladmin]

[mysqlbinlog]

[mysqlcheck]

[mysqldump]

[mysqlimport]

[mysqlshow]

[mysqslap]

[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 4: mysql-clients.cnf

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat provider_lz4.cnf
[server]
plugin_load_add=provider_lz4
provider_lz4=force_plus_permanent
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 5: provider_lz4.cnf

7 Установка MariaDB

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat provider_snappy.cnf
[server]
plugin_load_add=provider_snappy
provider_snappy=force_plus_permanent
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# █
```

Рисунок 6: provider_snappy.cnf

8 Установка MariaDB

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat client.cnf
#
# These two groups are read by the client library
# Use it for options that affect all clients, but not the server
#

[client]

# This group is not read by mysql client library,
# If you use the same .cnf file for MySQL and MariaDB,
# use it for MariaDB-only client options
[client-mariadb]

[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 7: client.cnf

9 Установка MariaDB

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat mariadb-server.cnf
#
# These groups are read by MariaDB server.
# Use it for options that only the server (but not clients) should see
#
# See the examples of server my.cnf files in /usr/share/mysql/
#

# this is read by the standalone daemon and embedded servers
[server]

# this is only for the mysqld standalone daemon
# Settings user and group are ignored when systemd is used.
# If you need to run mysqld under a different user or group,
# customize your systemd unit file for mysqld/mariadb according to the
# instructions in http://fedoraproject.org/wiki/Systemd
[mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log
```

Рисунок 8: mariadb-server.cnf

10 Установка MariaDB

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat provider_bzip2.cnf
[server]
plugin_load_add=provider_bzip2
provider_bzip2=force_plus_permanent
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# █
```

Рисунок 9: provider_bzip2.cnf

11 Установка MariaDB

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat provider_lzo.cnf
[server]
plugin_load_add=provider_lzo
provider_lzo=force_plus_permanent
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# █
```

Рисунок 10: provider_lzo.cnf

12 Установка MariaDB

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat spider.cnf
[mariadb]
#
# Uncomment line to enable
#
#plugin-load-add = ha_spider

# Read more at https://mariadb.com/kb/en/spider/
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 11: spider.cnf

13 Установка MariaDB

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cat /etc/my.cnf
#
# This group is read both both by the client and the server
# use it for options that affect everything
#
[client-server]

#
# include all files from the config directory
#
!includedir /etc/my.cnf.d

[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# █
```

Рисунок 12: /etc/my.cnf

Для запуска и включения программного обеспечения mariadb используем `systemctl start mariadb` и `systemctl enable mariadb`. Убедимся, что mariadb прослушивает порт, используя: `ss -tulpen | grep mysql`. Теперь мы видим процесс `mysqld`, прослушивающий порт 3306. После чего запустим скрипт конфигурации безопасности mariadb, используя: `mysql_secure_installation`. С помощью запустившегося диалога и путём выбора [Y/n] установим пароль для пользователя root базы данных, отключим удалённый корневой доступ и удалим тестовую базу данных и любых анонимных пользователей (рис. 13)

15 Установка MariaDB

```
root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cd
root@server.mobihzova.net ~]# systemctl start mariadb
root@server.mobihzova.net ~]# systemctl enable mariadb
Created symlink '/etc/systemd/system/mysql.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/mysqld.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
root@server.mobihzova.net ~]# ss -tulpen | grep mysql
root@server.mobihzova.net ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.
```

Рисунок 13: Запуск и включение программного обеспечения mariadb, проверка прослушивания порта, запуск скрипта конфигурации безопасности mariadb

Для входа в базу данных с правами администратора базы данных введём:
`mysql -u root -p`. После чего посмотрим список команд MySQL, введя команду (рис. 14)

17 Установка MariaDB

```
[root@server.mobihzova.net ~]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 13
Server version: 10.11.11-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> \h

General information about MariaDB can be found at
http://mariadb.org

List of all client commands:
Note that all text commands must be first on line and end with ';'
?          (\?) Synonym for 'help'.
charset    (\C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi-byte charsets.
clear      (\c) Clear the current input statement.
connect     (\r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter  (\d) Set statement delimiter.
edit        (\e) Edit command with $EDITOR.
ego         (\O) Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit        (\q) Exit mysql. Same as quit.
go          (\g) Send command to MariaDB server.
```

Рисунок 14: Вход в базу данных с правами администратора базы данных и просмотр списка команд MySQL.

Из приглашения интерактивной оболочки MariaDB для отображения доступных в настоящее время баз данных введём MySQL-запрос: `SHOW DATABASES`. Для выхода из интерфейса интерактивной оболочки MariaDB введём `exit` (рис. 15)

19 Установка MariaDB

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
```

```
+-----+
```

```
| Database |
```

```
+-----+
```

```
| information_schema |
```

```
| mysql |
```

```
| performance_schema |
```

```
| sys |
```

```
+-----+
```

```
4 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> █
```

Рисунок 15: Отображение доступных в настоящее время баз данных и выход из интерфейса интерактивной оболочки MariaDB.

Войдём в базу данных с правами администратора. Для отображения статуса MariaDB введём из приглашения интерактивной оболочки MariaDB status (рис. 16).

21 Конфигурация кодировки символов

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          14
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    latin1
Db characterset:        latin1
Client characterset:    utf8mb3
Conn. characterset:    utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 6 min 51 sec

Threads: 1  Questions: 27  Slow queries: 0  Opens: 20  Open tables: 13  Queries per second avg: 0.065
-----
```

Рисунок 16: Вход в базу данных с правами администратора, отображение статуса MariaDB.

22 Конфигурация кодировки символов

В каталоге `/etc/my.cnf.d` создадим файл `utf8.cnf` (рис. 17)

```
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /etc/my.cnf.d
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# touch utf8.cnf
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 17: Создание файла `utf8.cnf` в каталоге `/etc/my.cnf.d`.

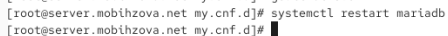
23 Конфигурация кодировки символов

Откроем его на редактирование и укажем в нём следующую конфигурацию (рис. 18).



Рисунок 18: Открытие файла на редактирование и указание в нём конфигурации.

Перезапустим MariaDB (рис. 19)

A terminal window showing the command 'systemctl restart mariadb' being executed. The prompt is '[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]#'.

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# systemctl restart mariadb  
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]#
```

Рисунок 19: Перезапуск MariaDB

25 Конфигурация кодировки символов

Войдём повторно в базу данных с правами администратора и посмотрим статус MariaDB для проверки изменений (рис. 20)

26 Конфигурация кодировки символов

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8mb3
Db characterset:        utf8mb3
Client characterset:    utf8mb3
Conn. characterset:     utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 30 sec

Threads: 1 Questions: 4 Slow queries: 0 Opens: 17 Open tables: 10 Queries per second avg: 0.133
-----

MariaDB [(none)]> █
```

Рисунок 20: Вход в базу данных с правами администратора и просмотр статуса MariaDB для проверки изменений.

Войдём в базу данных с правами администратора. Создадим базу данных с именем addressbook. Теперь перейдём к базе данных addressbook. Отообразим имеющиеся в базе данных addressbook таблицы. Создадим таблицу city с полями name и city. И заполним несколько строк таблицы некоторыми данными по аналогии в соответствии с синтаксисом MySQL. В частности, добавим в базу сведения о Петрове и Сидорове (рис. 21)

28 Создание базы данных

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;  
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)  
  
MariaDB [(none)]> USE addressbook;  
Database changed  
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;  
Empty set (0.000 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));  
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');  
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');  
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)  
  
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');  
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)  
  
MariaDB [addressbook]>
```

Рисунок 21: Вход в базу данных с правами администратора, создание базы данных с именем addressbook, открытие базы данных addressbook, отображение имеющиеся в базе данных addressbook таблицы. Создание таблицы city с полями name и city и заполнение таблицы некоторыми данными в соответствии с синтаксисом MySQL.

Сделаем следующий MySQL-запрос: `SELECT * FROM city`. Теперь создадим пользователя для работы с базой данных `addressbook` и зададим для него пароль. Предоставим права доступа созданному пользователю `ismakhorin` на действия с базой данных `addressbook` (просмотр, добавление, обновление, удаление данных). Обновим привилегии (права доступа) базы данных `addressbook`. Просмотрим общую информацию о таблице `city` базы данных `addressbook`. Выйдем из окружения MariaDB (рис. 22)

30 Создание базы данных

```
MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
+-----+-----+
| name | city |
+-----+-----+
| Moscow | Moscow |
| Berlin | Berlin |
| Moscow | Moscow |
+-----+-----+
3 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE USER 'ismakhorin'@'%' IDENTIFIED BY '123456';
ERROR 1064 (42000): Operation CREATE USER failed for 'ismakhorin'@'%':
MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO 'ismakhorin'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+
| name | varchar(40) | YES | | NULL | |
| city | varchar(40) | YES | | NULL | |
+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]> quit
```

Рисунок 22: MySQL-запрос, создание пользователя для работы с базой данных addressbook, предоставление прав доступа созданному пользователю ismakhorin на действия с базой данных addressbook, обновление привилегии базы данных addressbook, просмотр общей информации о таблице city базы данных addressbook и выход из окружения MariaDB

Просмотрим список баз данных. Отдельно посмотрим список таблиц базы данных addressbook (рис. 23)

32 Создание базы данных

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+-----+
| Databases |
+-----+
| addressbook |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+

[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+

[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u mobihzova -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+

[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# █
```

Рисунок 23: Просмотр списка баз данных и списка таблиц базы данных addressbook.

На виртуальной машине server создадим каталог для резервных копий. Сделаем резервную копию базы данных addressbook. Сделаем сжатую резервную копию базы данных addressbook. Сделаем сжатую резервную копию базы данных addressbook с указанием даты создания копии. Восстановим базу данных addressbook из резервной копии. Восстановим базу данных addressbook из сжатой резервной копии (рис. 24)

34 Резервные копии

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cd
[root@server.mobihzova.net ~]# mkdir -p /var/backup
[root@server.mobihzova.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%Y%m%d.%H%M%S).sql.gz
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 24: Создание каталога для резервных копий, создание резервной копии базы данных addressbook, создание сжатой резервной копии базы данных addressbook, создание сжатой резервной копии базы данных addressbook с указанием даты создания копии, восстановление базы данных addressbook из резервной копии, восстановление базы данных addressbook из сжатой резервной копии.

35 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `mysql`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы MariaDB и резервную копию базы данных `addressbook` (рис. 25)

36 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
[root@server.mobihzova.net my.cnf.d]# cd
[root@server.mobihzova.net ~]# mkdir -p /var/backup
[root@server.mobihzova.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%Y%m%d.%H%M%S).sql.gz
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d
[root@server.mobihzova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/
[root@server.mobihzova.net server]# touch mysql.sh
[root@server.mobihzova.net server]# chmod +x mysql.sh
[root@server.mobihzova.net server]#
```

Рисунок 25: Открытие каталога для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создание в нём каталога `mysql`, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы MariaDB и резервную копию базы данных `addressbook`. Создание в каталоге `/vagrant/provision/server` исполняемого файла `mysql.sh`.

37 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Откроем его на редактирование и пропишем в нём следующий скрипт (рис. 26)

38 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины



```
root@server:/vagrant/provision/server - sudo -i
mobhzova@server:/vax/www/html/www.mobhzova.net root@server:/vagrant/provision/server - sudo -i

GNU nano 2.9.3 mysql.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"
systemctl restart named
echo "Install needed packages"
df -y install mariadb mariadb-server
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/servez/mysql/etc/* /etc
mkdir -p /vax/backup
cp -R /vagrant/provision/servez/mysql/vax/backup/* /vax/backup
echo "Start mysql service"
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb
if [[ ! -d /vax/lib/mysql/mysql ]]
then
echo "Securing mariadb"
mysql_secure_installation <<EOF
Y
123456
123456
Y
Y
Y
Y
EOF
echo "Create database"
```

Рисунок 26: Открытие исполняемого файла на редактирование и прописывание в нём скрипта.

39 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в конфигурации сервера следующую запись (рис. 27)

40 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
server.vm.provision "server mysql",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/mysql.sh"  
end
```

Рисунок 27: Добавление записи в конфигурационном файле Vagrantfile.

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.